採用Iguazio的MLRun Pipeline

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

採用Iguazio的MLRun Pipeline . . . 1
TR-4834：適用於MLRun Pipeline的NetApp和Iguazio . . . 1
技術總覽 . . . 3
軟體與硬體需求 . . . 7
網路裝置故障預測使用案例摘要 . . . 8
設定總覽 . . . 8
部署應用程式 . . . 12
結論 . . . 28

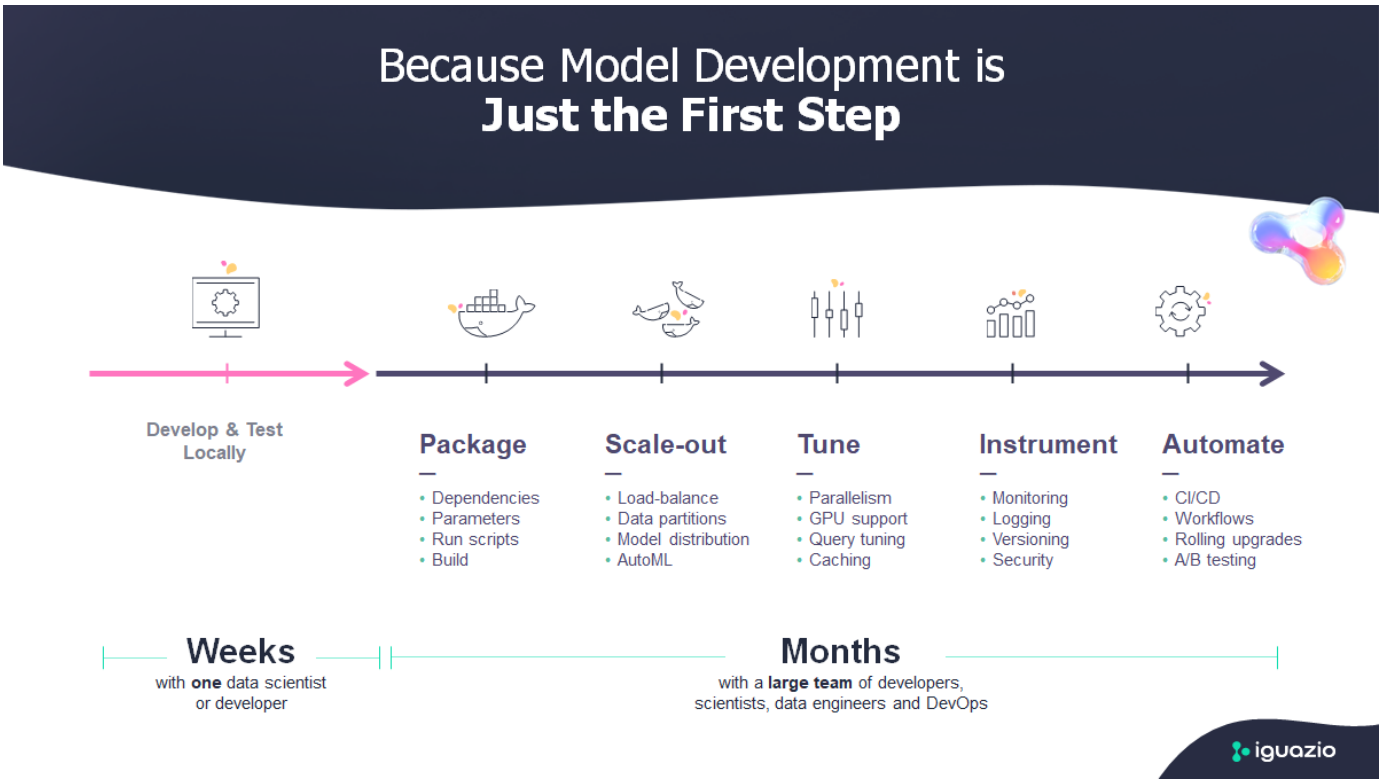
採用Iguazio的MLRun Pipeline

TR-4834：適用於MLRun Pipeline的NetApp和Iguazio

Rick Huang、David Arette、NetApp Marcelo Lettovsky、Iguazio

本文件涵蓋採用NetApp ONTAP AI、NetApp AI Control Plane、NetApp Cloud Volumes軟體及Iguazio Data Science Platform的MLRun管線詳細資料。我們使用Nuclio無伺服器功能、Kubernetes持續磁碟區、NetApp Cloud Volumes、NetApp Snapshot複本、Grafana儀表板、 以及Iguazio平台上的其他服務、以建置端點對端點資料傳輸途徑來模擬網路故障偵測。我們整合了Iguazio和NetApp技術、可在內部部署和雲端上實現快速的模型部署、資料複寫和正式作業監控功能。

資料科學家的工作重點應放在機器學習（ML）和人工智慧（AI）模式的訓練和調校。不過、根據Google的研究結果、資料科學家將約80%的時間花在研究如何讓他們的模型與企業應用程式搭配運作、並以大規模方式執行、如以下影像所示、說明AI/ML工作流程中的模型開發。



若要管理端點對端點的AI/ML專案、需要更深入瞭解企業元件。雖然DevOps已接管這些類型元件的定義、整合及部署、但機器學習作業的目標是類似流程、包括AI/ML專案。若要瞭解企業中端點對端點的AI/ML傳輸途徑、請參閱下列必要元件清單：

- 儲存設備
- 網路
- 資料庫
- 檔案系統
- 容器

- 持續整合與持續部署（CI/CD）管道
- 開發整合式開發環境（IDE）
- 安全性
- 資料存取原則
- 硬體
- 雲端
- 虛擬化
- 資料科學工具集與程式庫

在本白皮書中、我們將示範NetApp與Iguazio之間的合作關係如何大幅簡化端點對端點AI/ML管線的開發。這項簡化可加速所有AI / ML應用程式的上市時間。

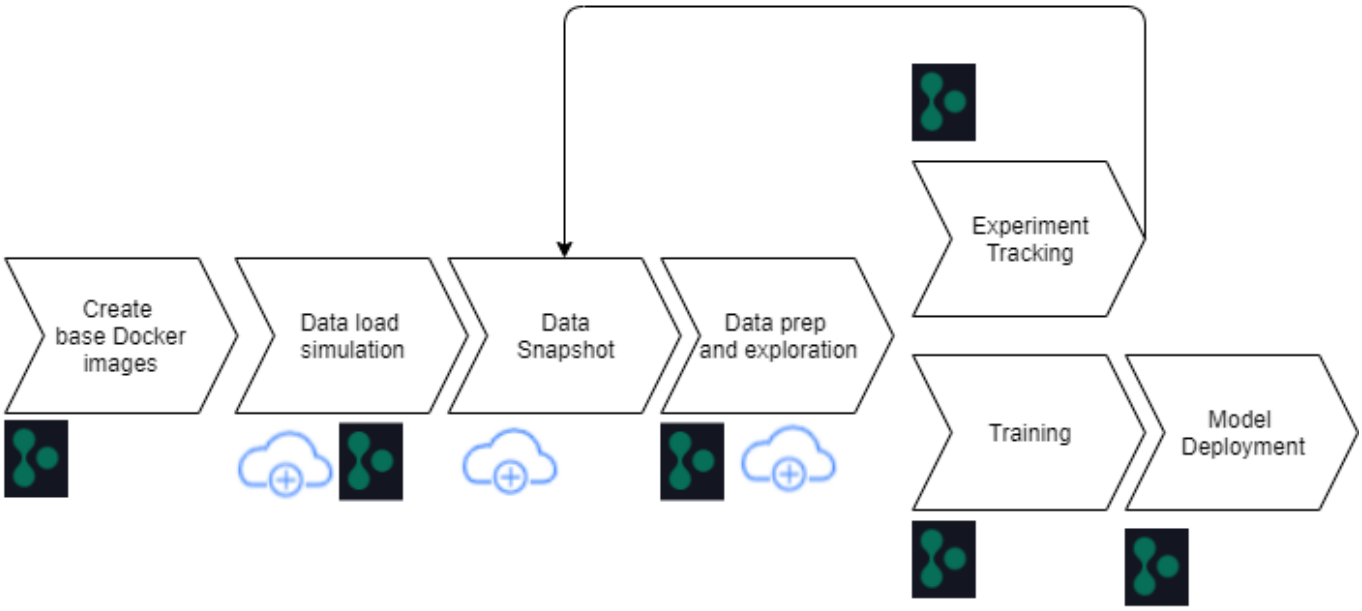
目標對象

資料科學的世界涉及資訊技術和商業的多個領域。

- 資料科學家需要靈活運用所選的工具和程式庫。
- 資料工程師需要知道資料的流通方式及存放位置。
- DevOps工程師需要工具、將新的AI/ML應用程式整合至其CI/CD管道。
- 企業使用者想要存取AI / ML應用程式。我們說明NetApp和Iguazio如何協助這些角色、讓我們的平台為企業帶來價值。

解決方案總覽

此解決方案遵循AI / ML應用程式的生命週期。我們從資料科學家的工作開始著手、定義準備資料、以及訓練和部署模型所需的不同步驟。我們會依照所需的工作來建立完整的管道、以便追蹤成品、實驗執行、以及部署至Kubeflow。為了完成整個週期、我們將管線與NetApp Cloud Volumes整合、以啟用資料版本管理功能、如下圖所示。



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"下一步：技術總覽"

技術總覽

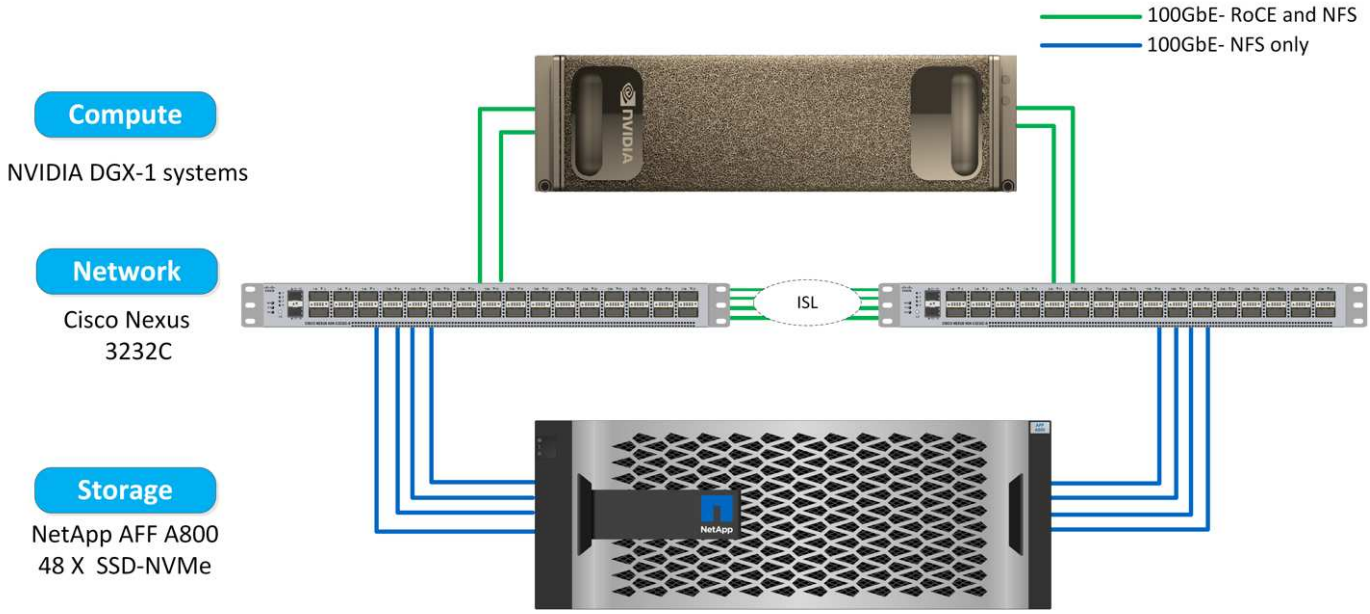
NetApp總覽

NetApp是混合雲的資料權威。NetApp提供全系列的混合雲資料服務、可簡化跨雲端和內部部署環境的應用程式與資料管理、加速數位轉型。NetApp與我們的合作夥伴一起、讓全球組織能夠充分發揮資料的完整潛能、以擴大客戶接觸點、促進更多創新、並最佳化營運。

NetApp ONTAP AI

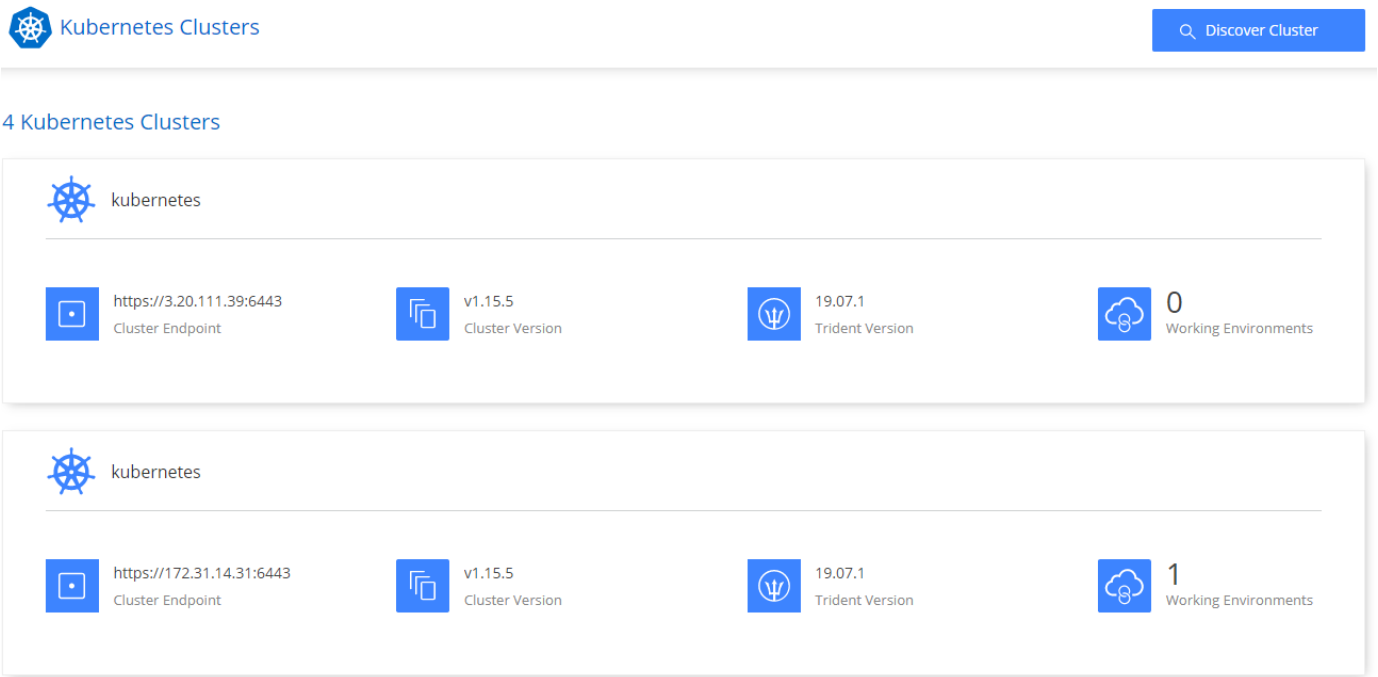
NetApp ONTAP 支援NVIDIA DGX系統與NetApp雲端連線的All Flash儲存設備、能夠可靠地簡化資料流、並利用從邊緣到核心到雲端的資料架構、加速分析、訓練和推斷。它為IT組織提供以下優點的架構：

- 消除設計複雜性
- 可獨立擴充運算與儲存設備
- 讓客戶從小規模開始、並無縫擴充
- 提供多種儲存選項、適用於各種效能與成本點NetApp ONTAP 支援融合式基礎架構堆疊、結合NVIDIA DGX-1、Petaflop等級AI系統、以及NVIDIA Mellanox高效能乙太網路交換器、可統一處理AI工作負載、簡化部署並加速ROI。我們在ONTAP 本技術報告中運用包含一個DGX-1和NetApp AFF 的NetApp供應系統的AI技術。下圖顯示ONTAP 本驗證所使用之DGX-1系統的支援範本。



NetApp AI Control Plane

NetApp AI Control Plane提供極佳的擴充性、簡化的部署、以及不中斷的資料可用度、讓您充分發揮AI和ML的威力。AI Control Plane解決方案將Kubernetes和Kubeflow與NetApp支援的資料架構整合。Kubernetes是適用於雲端原生部署的業界標準容器協調平台、可提供工作負載擴充性與可攜性。Kubeflow是開放原始碼的機器學習平台、可簡化管理與部署作業、讓開發人員能以更短的時間完成更多的資料科學工作。採用NetApp技術的資料架構可提供毫不妥協的資料可用度與可攜性、確保您的資料可在整個通路中存取、從邊緣到核心到雲端。本技術報告使用MLRun管道中的NetApp AI Control Plane。下圖顯示Kubernetes叢集管理頁面、您可以在其中為每個叢集設定不同的端點。我們將NFS持續磁碟區連線至Kubernetes叢集、下列映像顯示連接至叢集的持續磁碟區、位於何處 "NetApp Trident" 提供持續的儲存支援與資料管理功能。



Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

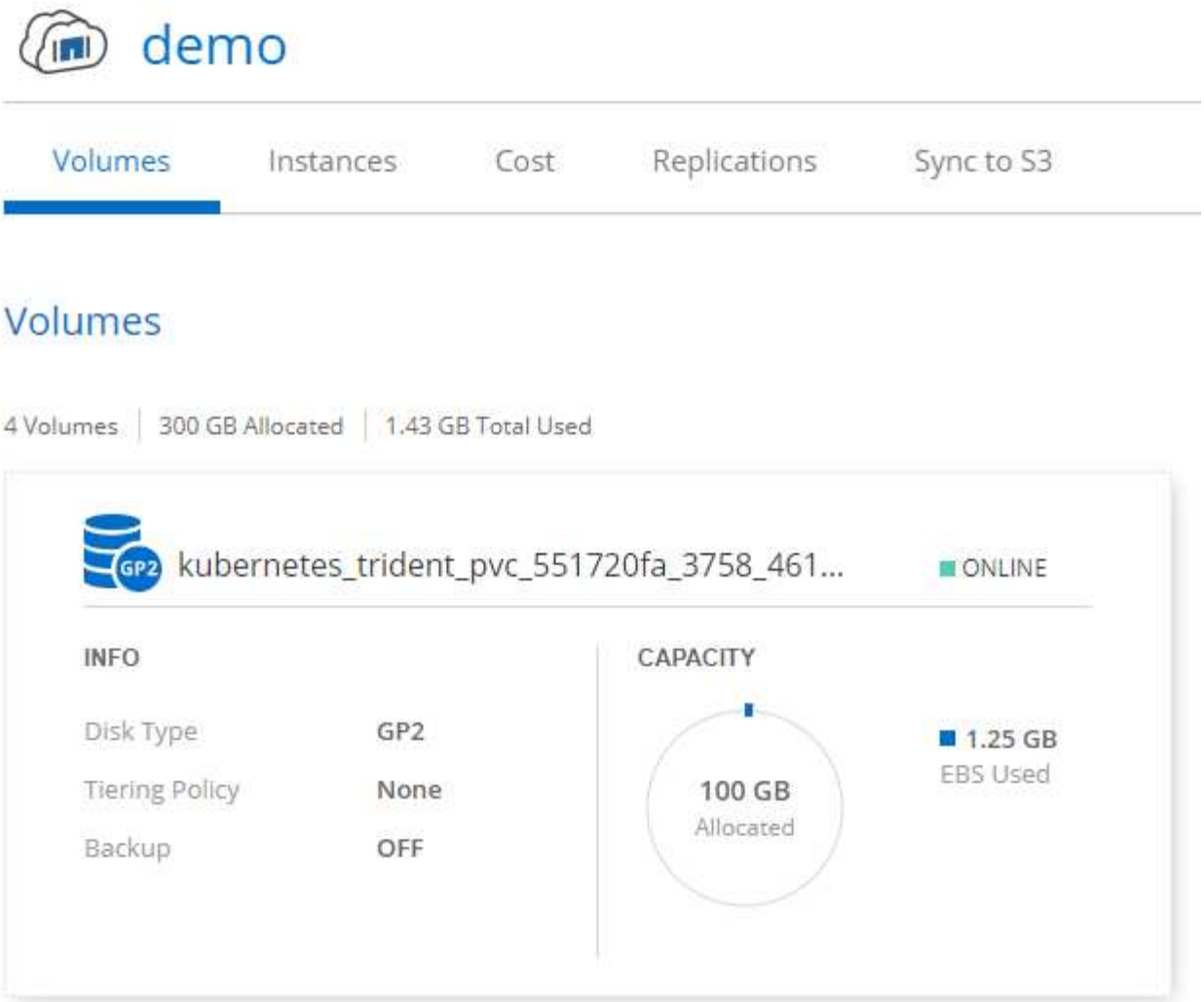
Custom Export Policy

172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

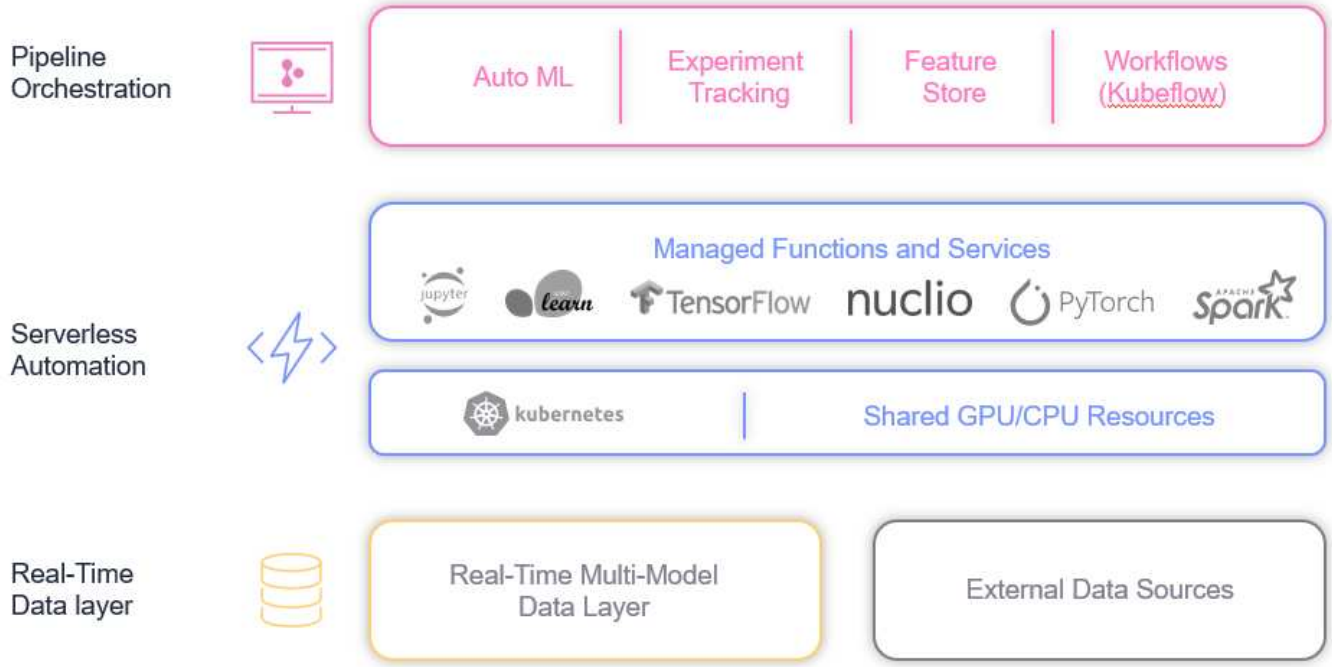
Connect | Cancel



Iguazio概述

Iguazio Data科學平台是完全整合且安全的資料科學平台即服務（PaaS）、可簡化開發、加速效能、促進協同作業、並解決營運挑戰。此平台整合了下列元件、Iguazio Data科學平台以下列影像呈現：

- 資料科學工作平台、包括Jupyter筆記型電腦、整合式分析引擎和Python套件
- 利用實驗追蹤和自動化管道功能來建立模型管理
- 透過可擴充的Kubernetes叢集來管理資料和ML服務
- Nuclio是即時無伺服器功能架構
- 極為快速且安全的資料層、支援SQL、NoSQL、時間序列資料庫、檔案（簡單物件）和串流
- 與第三方資料來源整合、例如NetApp、Amazon S3、HDFS、SQL資料庫、串流或訊息傳輸協定
- 以Grafana為基礎的即時儀表板



"下一步：軟體與硬體需求"

軟體與硬體需求

網路組態

以下是在雲端設定的網路組態需求：

- Iguazio叢集和NetApp Cloud Volumes必須位於相同的虛擬私有雲中。
- 雲端管理員必須能夠存取Iguazio應用程式節點上的連接埠6443。
- 我們在本技術報告中使用Amazon Web Services。不過、使用者可以選擇在任何雲端供應商中部署解決方案。為了在ONTAP 採用NVIDIA DGX-1的AI中進行內部部署測試、我們使用Iguazio代管DNS服務、以方便使用。

用戶端必須能夠存取動態建立的DNS網域。客戶可視需要使用自己的DNS。

硬體需求

您可以在自己的叢集內建安裝Iguazio。我們已使用ONTAP NVIDIA DGX-1系統、驗證NetApp的解決方案。下表列出用於測試此解決方案的硬體。

硬體	數量
DGX-1系統	1.
NetApp AFF 產品系列A800系統	1個高可用度（HA）配對、包括2個控制器和48個NVMe SSD（3.8TB或以上）
Cisco Nexus 3232C網路交換器	2.

下表列出內部部署測試所需的軟體元件：

軟體	版本或其他資訊
NetApp ONTAP 資料管理軟體	9.7
Cisco NX-OS交換器韌體	7.0（3）I6（1）
NVIDIA DGX OS	4.4 - Ubuntu 18.04 LTS
Docker Container平台	19.03.5
Container版本	20.01-tF1-py2.
機器學習架構	TensorFlow 1.15.0
Iguazio	版本2.8+
ESX Server	6.5

此解決方案已通過Iguazio 2.5版和NetApp Cloud Volumes ONTAP 的AWS版完整測試。Iguazio叢集和NetApp軟體都在AWS上執行。

軟體	版本或類型
Iguazio	版本2.8+
應用程式節點	M5.4xLarge
資料節點	I3.4xLarge

"下一步：網路裝置故障預測使用案例摘要"

網路裝置故障預測使用案例摘要

此使用案例是以亞洲電信領域的Iguazio客戶為基礎。由於每年有10萬家企業客戶和125萬次網路中斷事件、因此必須預測並採取主動行動、避免網路故障影響客戶。此解決方案提供給他們下列效益：

- 預測性網路故障分析
- 與票務系統整合
- 採取主動行動預防網路故障因為這項Iguazio實作的結果、60%的故障都是主動預防的。

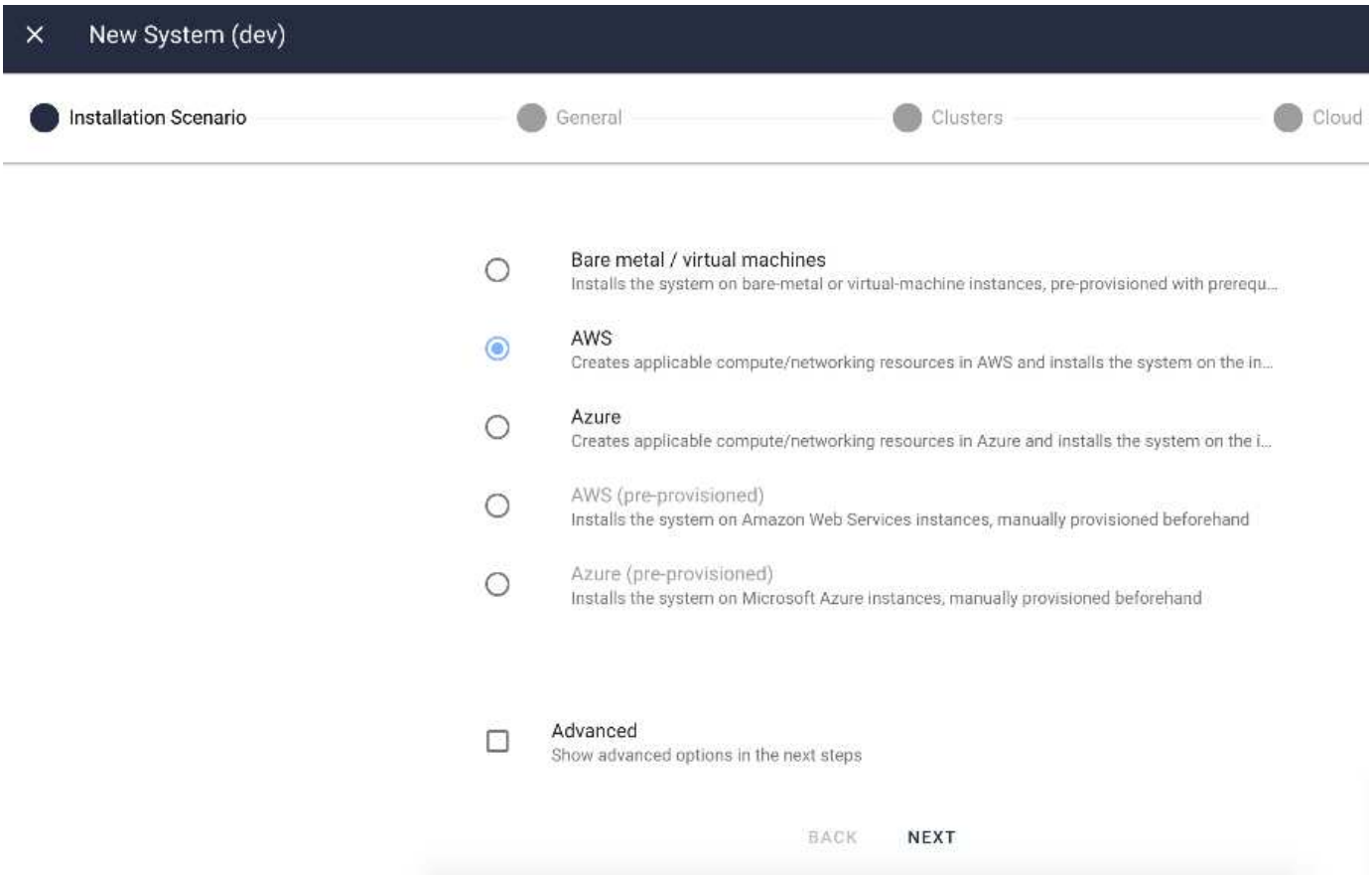
"下一步：設定總覽"

設定總覽

Iguazio安裝

Iguazio可安裝在內部部署或雲端供應商上。資源配置可做為服務、並由Iguazio或客戶進行管理。在這兩種情況下、Iguazio都提供部署應用程式（Provazio）來部署及管理叢集。

如需內部部署安裝、請參閱 "NVA-1121." 適用於運算、網路和儲存設備設定。Iguazio提供內部部署Iguazio、客戶無需支付額外成本。請參閱 "本頁" 適用於DNS和SMTP伺服器組態。Provazio安裝頁面如下所示。



"下一步：設定Kubernetes叢集"

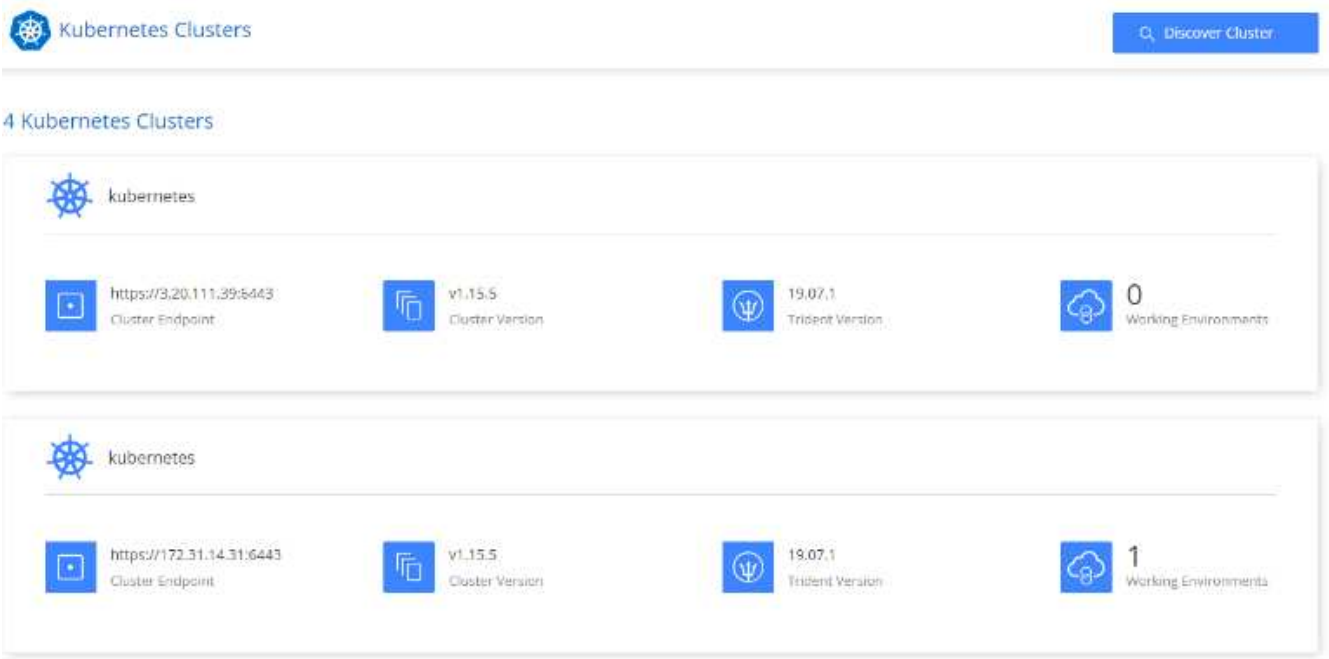
設定Kubernetes叢集

本節分為兩部分、分別用於雲端和內部部署。

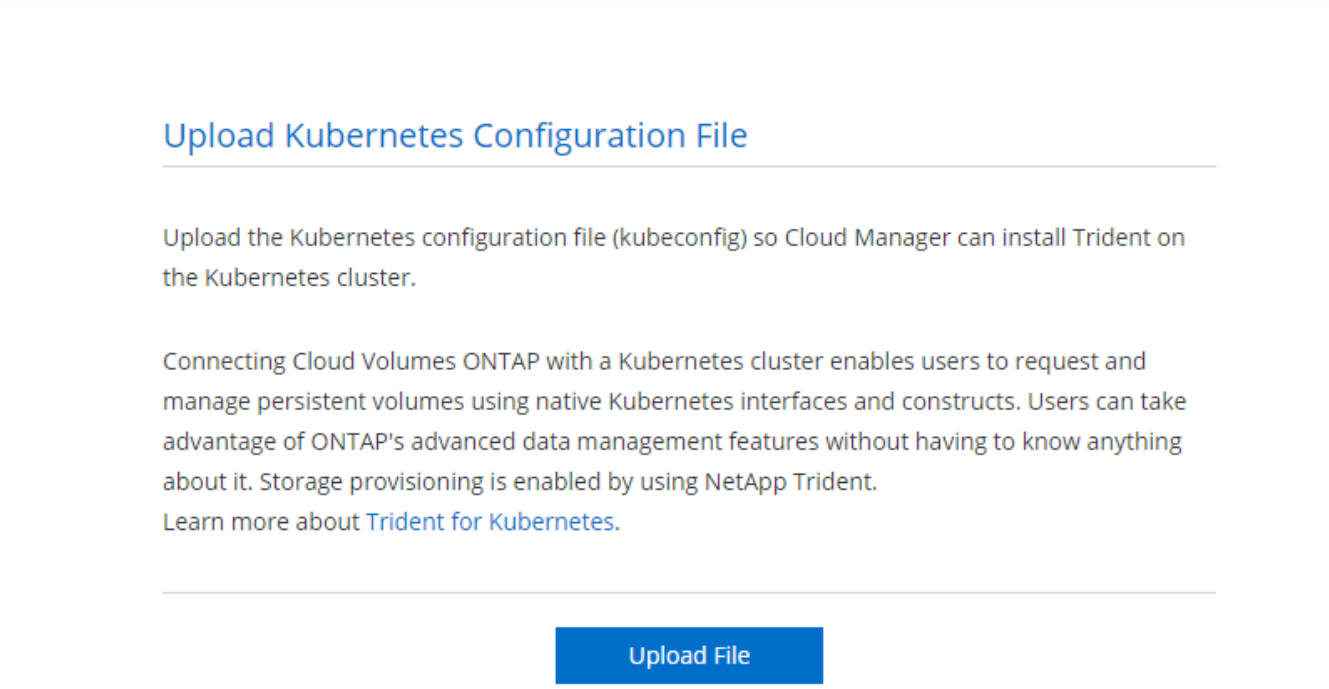
雲端部署Kubernetes組態

透過NetApp Cloud Manager、您可以定義與Iguazio Kubernetes叢集的連線。Trident需要存取叢集中的多個資源、才能使磁碟區可用。

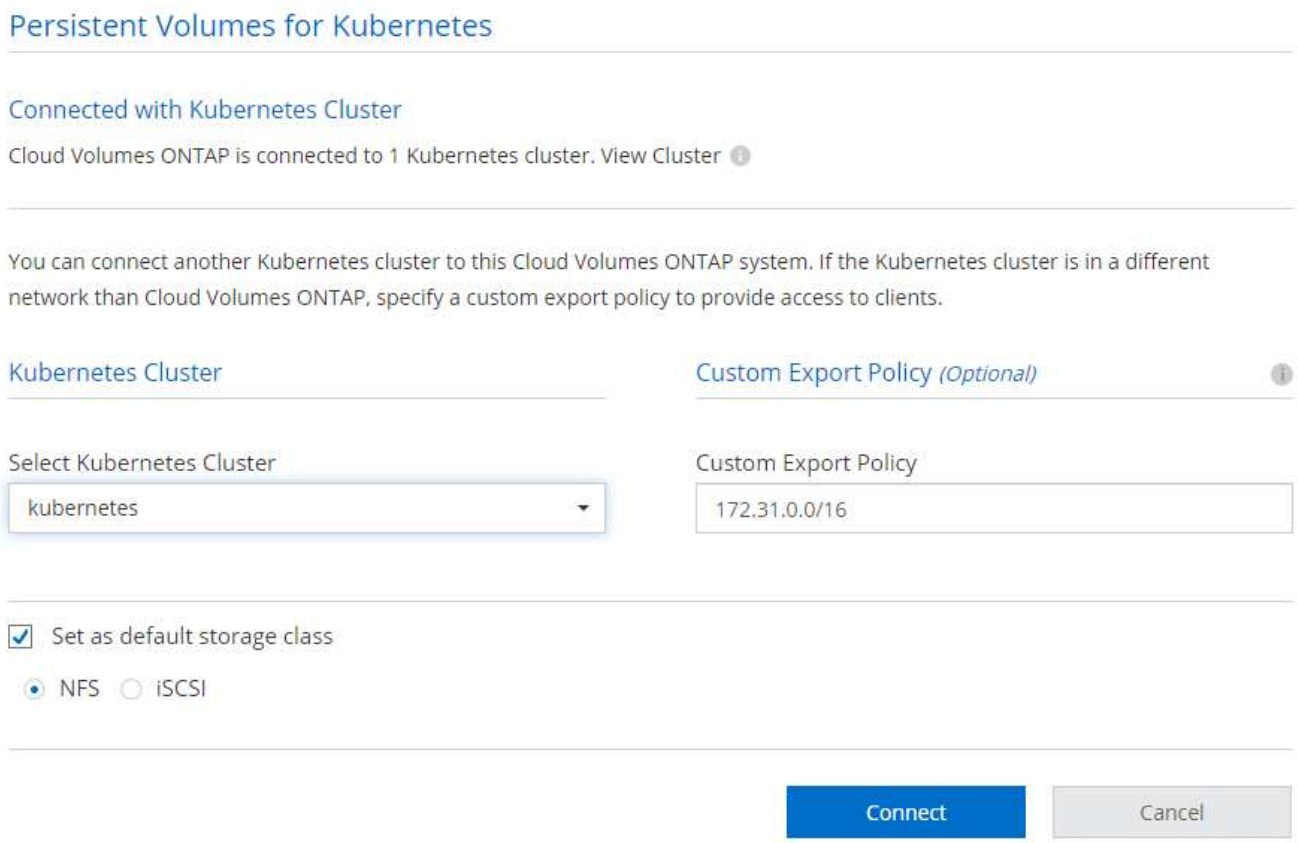
1. 若要啟用存取、請從其中一個Iguazio節點取得Kubernetes組態檔案。檔案位於「/home/Iguazio/.kue/config」下 將此檔案下載至桌面。
2. 前往探索叢集進行設定。



3. 上傳Kubernetes組態檔案。請參閱下圖。



4. 部署Trident、並將磁碟區與叢集建立關聯。請參閱下列影像、瞭解如何定義及指派持續Volume給Iguazio叢集。此程序可在Iguazio的Kubernetes叢集中建立持續Volume（PV）。在使用之前、您必須先定義持續磁碟區宣告（PVc）。



內部部署**Kubernetes**組態

如需NetApp Trident的內部部署安裝、請參閱 "TR-4798" 以取得詳細資料。在設定Kubernetes叢集並安裝NetApp Trident之後、您可以將Trident連線至Iguazio叢集、以啟用NetApp資料管理功能、例如建立資料與模型的Snapshot複本。

"下一步：定義持續磁碟區宣告"

定義持續**Volume**宣告

1. 將下列Yaml儲存至檔案、以建立Basic類型的PVc。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. 將Yaml檔案套用至您的Iguazio Kubernetes叢集。

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

將NetApp Volume附加至Jupyter筆記型電腦

Iguazio提供多種託管服務、可為資料科學家提供完整的端點對端堆疊、以供開發及部署AI / ML應用程式。如需這些元件的詳細資訊、請參閱 "Iguazio應用程式服務與工具總覽"。

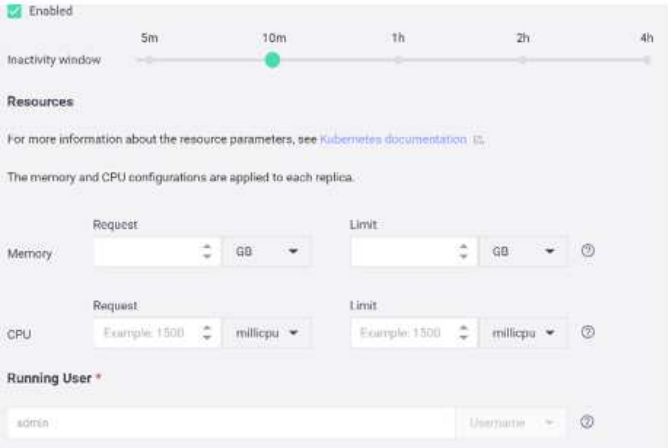
其中一項託管服務是Jupyter Notebook。每個開發人員都能自行部署筆記型電腦容器、並提供開發所需的資源。若要讓他們存取NetApp Cloud Volume、您可以將Volume指派給他們的容器、並在下列映像中顯示持續Volume Claims的資源配置、執行中的使用者及環境變數設定。

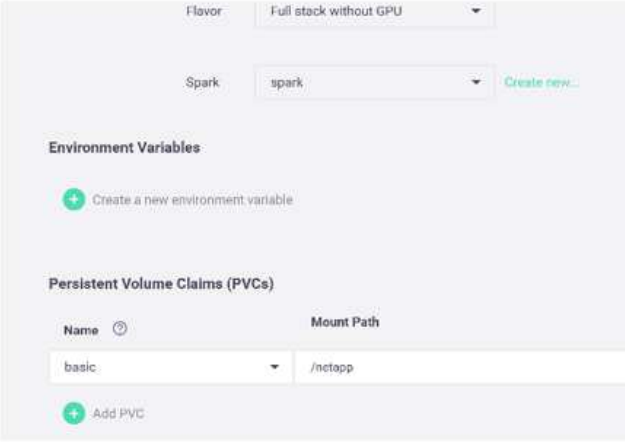
如需內部部署組態、請參閱 "TR-4798" 在Trident設定中啟用NetApp ONTAP 的支援資料管理功能、例如為資料或模型製作Snapshot複本以進行版本控制。在Trident後端組態檔中新增下列行、以顯示Snapshot目錄：

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

您必須以Json格式建立Trident後端組態檔、然後執行下列命令 "Trident命令" 若要參考：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"下一步：部署應用程式"

部署應用程式

下列各節將說明如何安裝及部署應用程式。

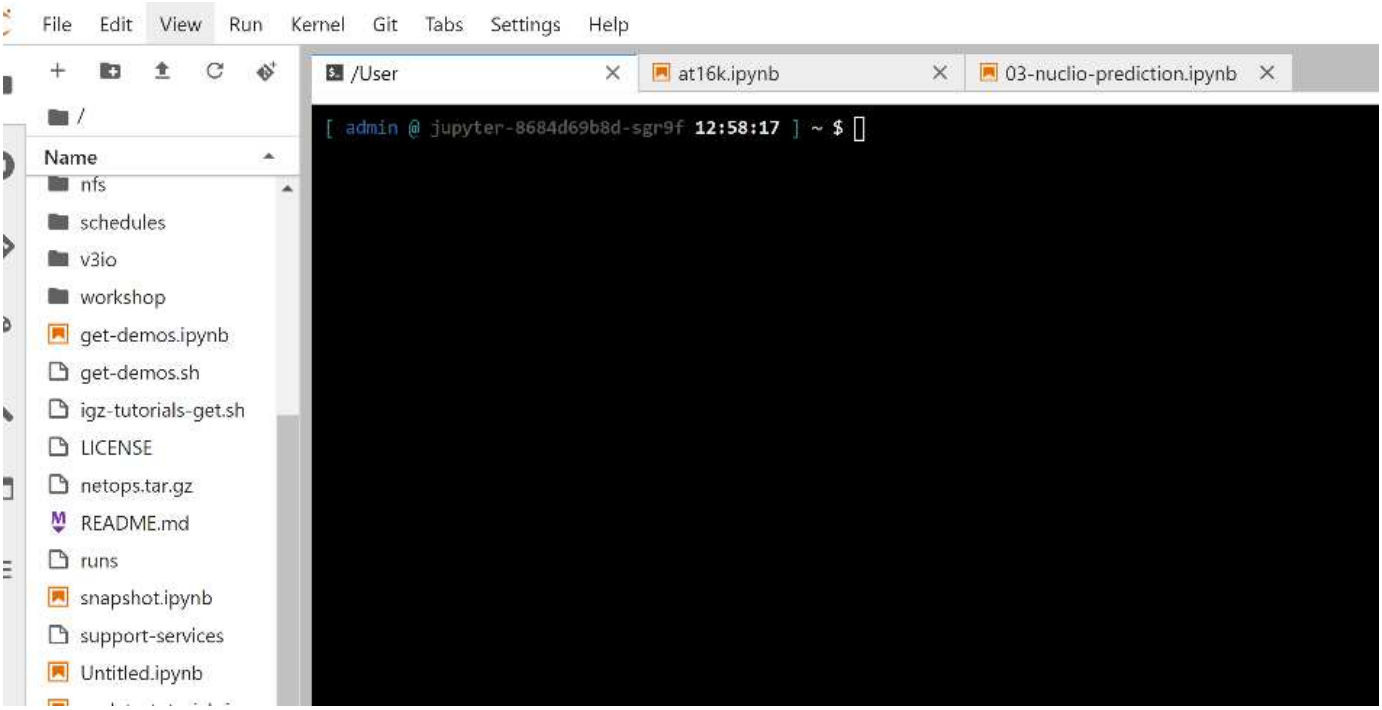
"下一步：從GitHub取得程式碼"。

從GitHub取得程式碼

現在NetApp Cloud Volume或NetApp Trident Volume可用於Iguazio叢集和開發人員環境、您就可以開始檢閱應用程式。

使用者擁有自己的工作區（目錄）。在每個筆記型電腦上、使用者目錄的路徑都是「/使用者」。Iguazio平台負責管理目錄。如果您依照上述指示操作、NetApp Cloud Volume可在「/NetApp」目錄中找到。

使用Jupyter終端從GitHub取得程式碼。



在Jupyter終端機提示字元下、複製專案。

```
cd /User
git clone .
```

現在您應該可以在Jupyter工作區的檔案樹狀結構中看到「netops-netapp'」資料夾。

"下一步：設定工作環境"

設定工作環境

將「Notebook」（筆記型電腦）的「set_env-example.ipynb」複製為「set_env.ipynb」。開啟並編輯「set_env.ipynb」。此筆記型電腦可設定認證資料、檔案位置及執行驅動程式的變數。

如果您依照上述指示進行、下列步驟是您唯一要做的變更：

1. 從Iguazio服務儀表板取得此值：「Docker_registry」

   範例：「Docker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. 將「admin」變更為您的Iguazio使用者名稱：

   「IGZ_container路徑='/user/admin'」

   以下ONTAP 是有關「系統連線」的詳細資料。包括安裝Trident時所產生的Volume名稱。下列設定適用於內部部署ONTAP 的內部部署的叢集：

```
ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
ontapClusterAdminUsername = 'USER'
ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
```

   下列設定適用於Cloud Volumes ONTAP 下列項目：

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

建立基礎**Docker**映像檔

Iguazio平台包含建置ML管線所需的一切。開發人員可以定義執行管線所需的Docker映像規格、以及從Jupyter Notebook建立映像。開啟筆記型電腦「create- images.ipynb」、然後執行「All」儲存格。

這款筆記型電腦會建立兩個我們在銷售管道中使用的映像。

- 《iguazio/NetApp》 用於處理ML工作。

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- 「NetApp/Pipeline」。包含處理NetApp Snapshot複本的公用程式。

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

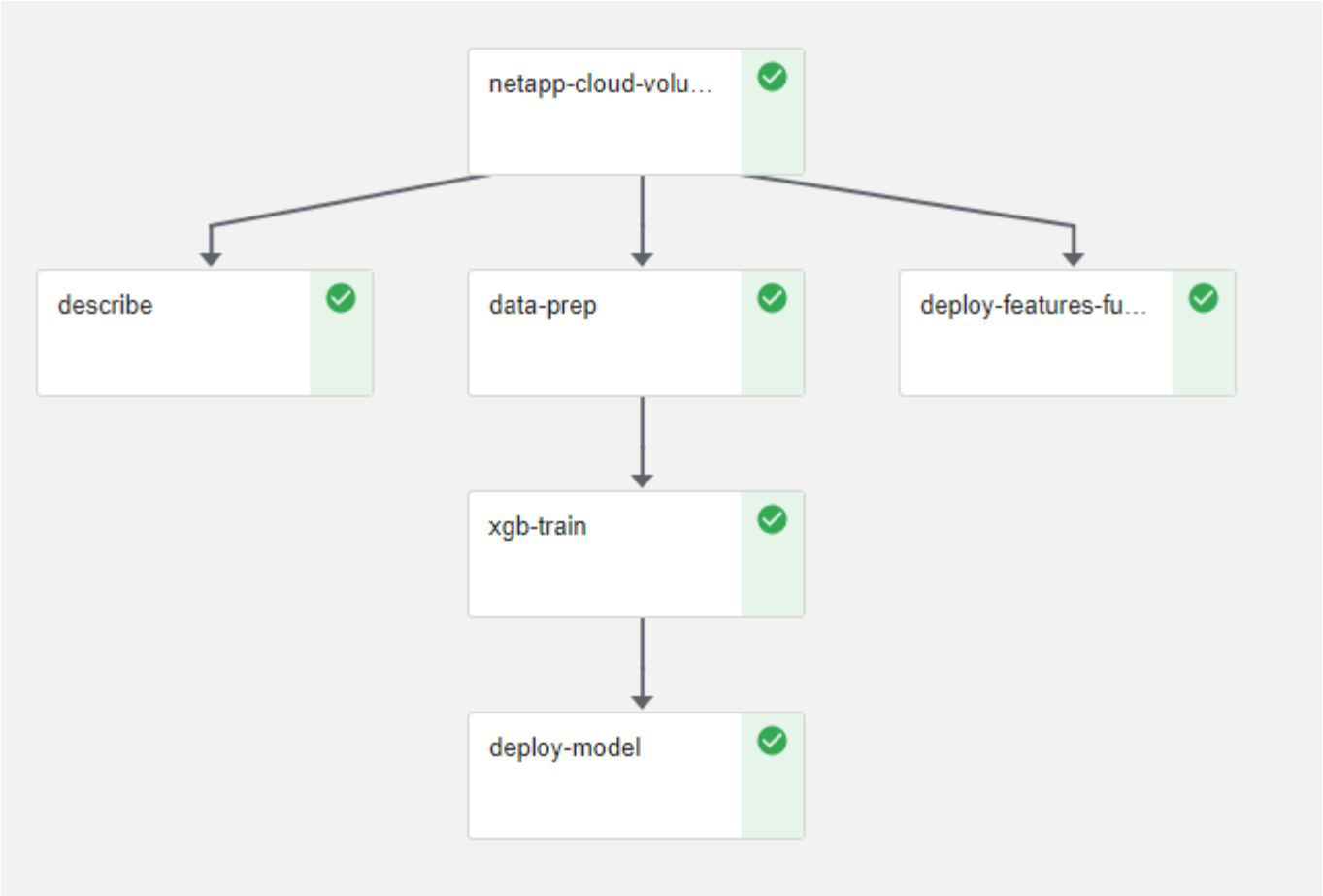
檢閱個別的**Jupyter**筆記型電腦

下表列出我們用來建置此工作的程式庫和架構。所有這些元件都已與Iguazio的角色型存取與安全控制功能完全整合。

程式庫/架構	說明
MLRun	由Iguazio管理、可讓您組裝、執行及監控ML/AI傳輸途徑。
Nuclio	與Iguazio整合的無伺服器功能架構。也可作為由Iguazio管理的開放原始碼專案。
Kubeflow	以Kubernetes為基礎的架構、用於部署管線。這也是Iguazio所貢獻的開放原始碼專案。它與Iguazio整合、可提升安全性、並與其他基礎架構整合。
Docker	Docker登錄是以服務形式在Iguazio平台上執行。您也可以變更此設定以連線至登錄。
NetApp Cloud Volumes	在AWS上執行的Cloud Volumes可讓我們存取大量資料、並可將Snapshot複本複製到訓練所用的資料集版本。
Trident	Trident是由NetApp管理的開放原始碼專案。它有助於整合Kubernetes的儲存與運算資源。

我們使用數個筆記型電腦來建構ML管線。每一部筆記型電腦都能在整合到銷售管道之前進行個別測試。我們會依照此示範應用程式的部署流程、分別說明每一部筆記型電腦。

所需的結果是一條管道、會根據資料的Snapshot複本來訓練模型、並部署模型以供參考。下圖顯示完整MLRun管線的區塊圖。



部署資料產生功能

本節說明我們如何使用Nuclio無伺服器功能來產生網路裝置資料。使用案例可從部署管線的Iguazio用戶端進行調整、並使用Iguazio服務來監控和預測網路裝置故障。

我們模擬來自網路裝置的資料。執行Jupyter筆記型電腦「data- gener.ipynb」可建立無伺服器功能、每10分鐘執行一次、並產生含有新資料的Parquet檔案。若要部署此功能、請執行此筆記型電腦中的所有儲存格。請參閱 "Nuclio網站" 檢閱此筆記型電腦中任何不熟悉的元件。

產生函數時會忽略具有下列註解的儲存格。筆記型電腦中的每個儲存格都會被視為功能的一部分。匯入Nuclio模組以啟用「%nuclio fic」。

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

在該函數的規格中、我們定義了執行該函數的環境、觸發方式、以及它所耗用的資源。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

初始化功能時、Nuclio架構會叫用「init_context」功能。

```
def init_context(context):
    ….
```

當函數初始化時、會叫用任何不在函數中的程式碼。當您叫用它時、會執行處理常式功能。您可以變更處理常式的名稱、並在函數規格中加以指定。

```
def handler(context, event):
            …
```

您可以在部署之前、先從筆記型電腦測試功能。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

此功能可從筆記型電腦部署、也可從CI/CD管道部署（修改此程式碼）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

管道筆記型電腦

這些筆記型電腦不應個別執行此設定。這只是對每個筆記型電腦的審查。我們將它們視為管道的一部分。若要個別執行、請檢閱MLRun文件、以Kubernetes工作的形式執行。

Snap_CV.ipynb

此筆記型電腦會在管線開始時處理Cloud Volume Snapshot複本。它會將磁碟區名稱傳遞給管線內容。此筆記型電腦會叫用Shell指令碼來處理Snapshot複本。在管線中執行時、執行內容會包含變數、以協助找出執行所需的所有檔案。撰寫此程式碼時、開發人員不必擔心執行程式碼的容器中的檔案位置。如稍後所述、此應用程式會隨其所有相依性一起部署、而且是提供執行內容的管線參數定義。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

建立的Snapshot複本位置會放置在MLRun內容中、供管線中的步驟使用。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

接下來的三部筆記型電腦會平行執行。

資料準備：**ipynb**

原始指標必須轉變為功能、才能進行模型訓練。此筆記型電腦會從Snapshot目錄讀取原始指標、並將模型訓練功能寫入NetApp Volume。

在管線內容中執行時、輸入「DAAT_DIR」會包含Snapshot複本位置。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                              mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

描述.**ipynb**

為了視覺化傳入的度量、我們部署了一個管線步驟、提供可透過Kubeflow和MLRun UI取得的繪圖和圖表。每次執行都有其專屬版本的視覺化工具。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

Deploy功能.**ipynb**

我們持續監控指標、以尋找異常狀況。這款筆記型電腦會建立一個無伺服器功能、產生在傳入度量上執行預測所需的功能。此筆記型電腦會啟動功能的建立。功能代碼位於筆記型電腦「data- prep.ipynb」中。請注意、我們使用同一部筆記型電腦做為此目的的管道步驟。

訓練.**ipynb**

建立這些功能之後、我們便開始進行模型訓練。此步驟的輸出是用於推斷的模型。我們也會收集統計資料、以追蹤每次執行（實驗）。

例如、下列命令會在該實驗的內容中輸入準確度分數。此值可在Kubeflow和MLRun中看到。

```
context.log_result('accuracy',score)
```

deploy推論函數.ipynb

管道的最後一步是將模型部署為無伺服器功能、以便持續推斷。此筆記型電腦會啟動建立在「nuclio-inertere-fuite.ipynb」中定義的無伺服器功能。

審查及建置管道

在管線中執行所有的筆記型電腦、可持續執行實驗、根據新的指標來重新評估模型的準確度。首先、開啟「pipe.ipynb」筆記型電腦。我們將帶您詳細瞭解NetApp與Iguazio如何簡化這項ML管線的部署。

我們使用MLRun為管線的每個步驟提供背景資料並處理資源分配。MLRun API服務在Iguazio平台上執行、是與Kubernetes資源互動的點。每個開發人員都無法直接要求資源；API會處理要求並啟用存取控制。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

該管道可與NetApp Cloud Volumes和內部部署Volume搭配使用。我們打造此示範影片來使用Cloud Volumes、但您可以在程式碼中看到可在內部部署執行的選項。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

將Jupyter筆記型電腦轉變成Kubeflow步驟所需的第一個行動、就是將程式碼變成功能。某項功能具備執行該筆記型電腦所需的所有規格。當您向下捲動筆記本時、您會看到我們為管道中的每個步驟定義了功能。

筆記型電腦的一部分	說明
<code_to功能>（MLRun模組的一部分）	功能名稱：專案名稱。用於組織所有專案成品。這可在MLRun UI中看到。種類。在此案例中、Kubernetes工作。這可能是dask、MPI、走勢8等等。如需詳細資訊、請參閱MLRun文件。檔案：筆記型電腦的名稱。這也可以是Git（HTTP）中的位置。
映像	我們在這個步驟中使用的Docker映像檔名稱。我們先前使用cree-image.ipynb系列筆記型電腦來建立這個應用程式。
Volume_掛 載與磁碟區	執行時掛載NetApp Cloud Volume的詳細資料。

我們也定義步驟的參數。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

為所有步驟定義功能之後、您就可以建構管線。我們使用「kfp"模組來定義這個定義。使用MLRun與自行建置的差異在於編碼的簡化與縮短。

我們定義的功能會使用MLRun的「AS步驟」功能、變成步驟元件。

Snapshot步驟定義

啟動Snapshot功能、輸出及掛載v3io作為來源：

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

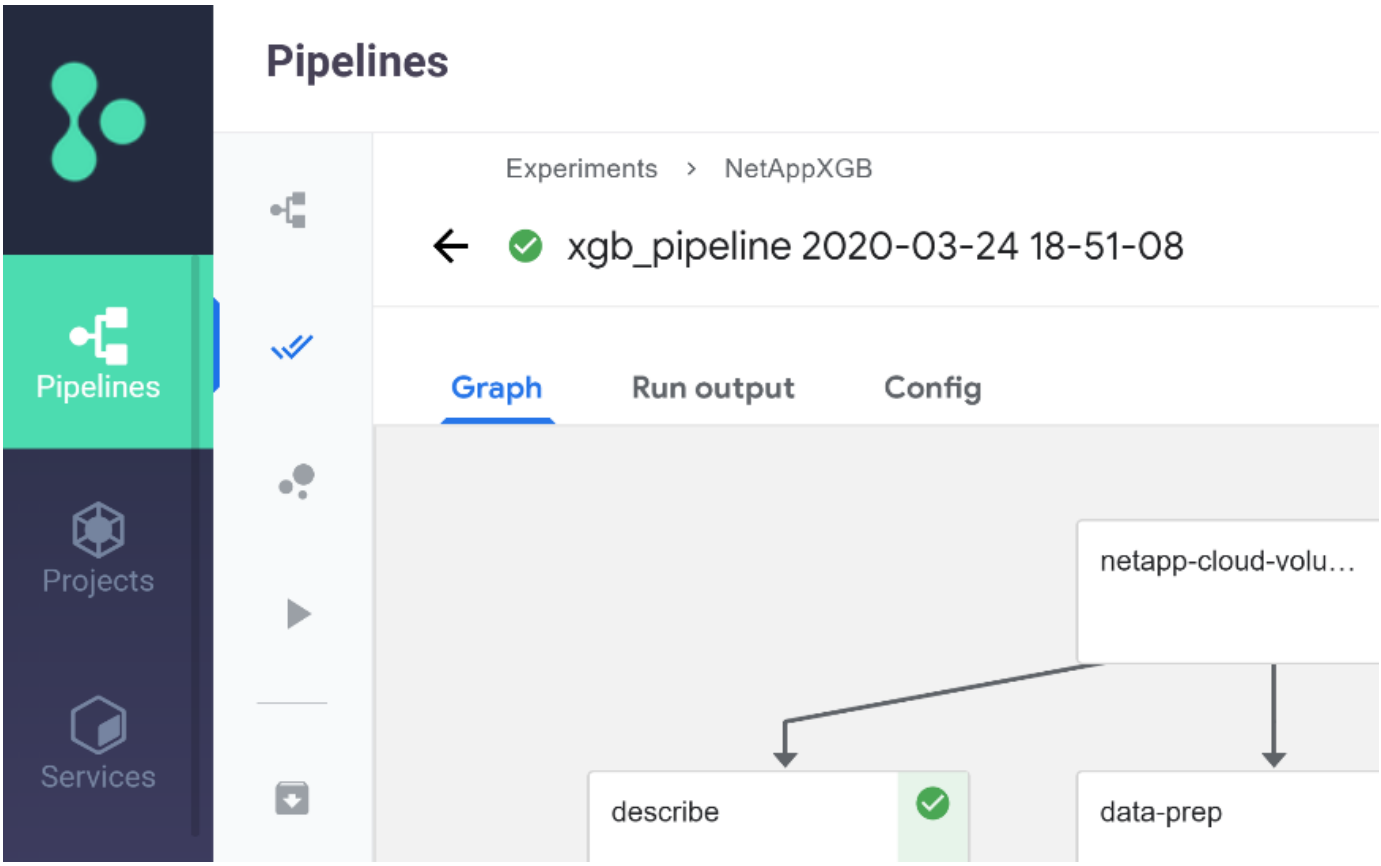
參數	詳細資料
新工作	newtask是函數執行的定義。
（MLRun模組）	處理常式：要叫用的Python函數名稱。我們在筆記型電腦中使用名稱處理常式、但這不是必要的。參數。傳遞給執行的參數。在程式碼中、我們使用context.Get_param（「參數」）來取得值。
AS步驟	名稱。Kubeflow管道步驟名稱。輸出。這些是步驟在完成時新增至字典的值。請參閱Snap_CV.ipynb系列筆記型電腦。mount_v3io()。這會設定執行管線之使用者要掛載/User的步驟。

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

參數	詳細資料
輸入	您可以將前一個步驟的輸出傳送到一個步驟。在這種情況下、snap.outputs [snapVolume Details]是我們在Snapshot步驟上建立的Snapshot複本名稱。
Out_path	放置使用MLRun模組log_act件 產生成品的位置。

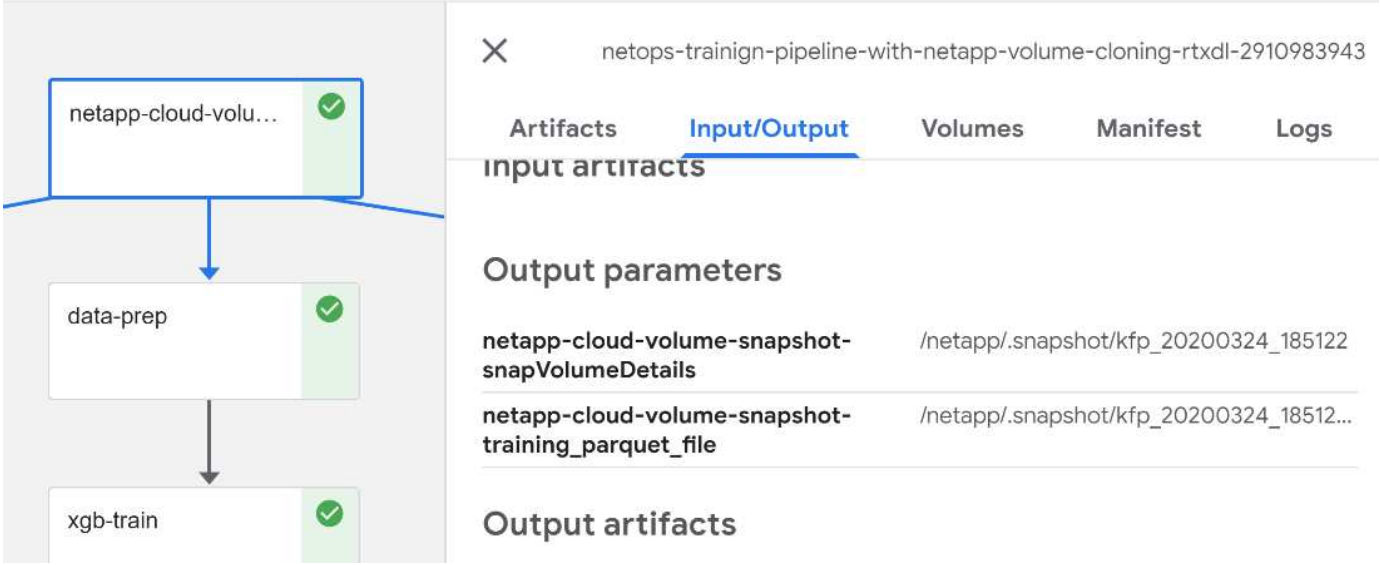
您可以從上到下執行「pipele.ipynb」。然後、您可以從Iguazio儀表板前往「Pipines」（管路）索引標籤、以監控Iguazio儀表板「Pipines」（管路）索引標籤中顯示的進度。



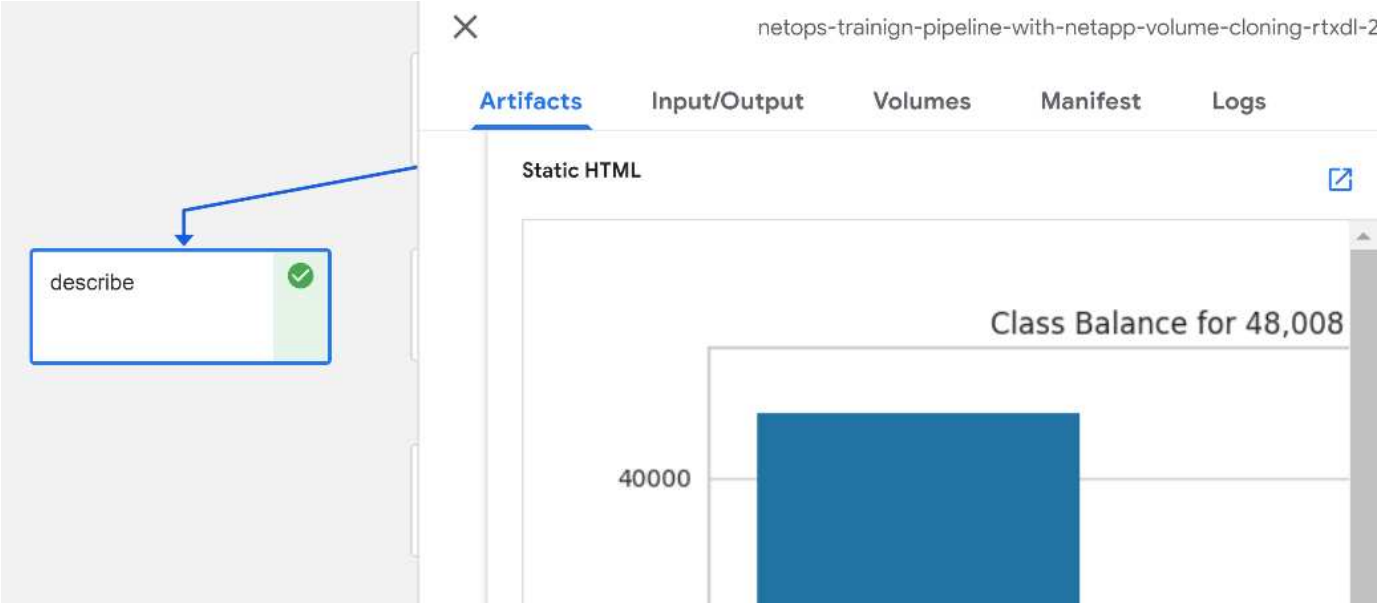
由於我們在每次路跑中都記錄訓練步驟的準確度、因此每次實驗都有精準度的記錄、如訓練準確度記錄所示。

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✓	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✓	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✓	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✓	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✓	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✓	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✓	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✓	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✓	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

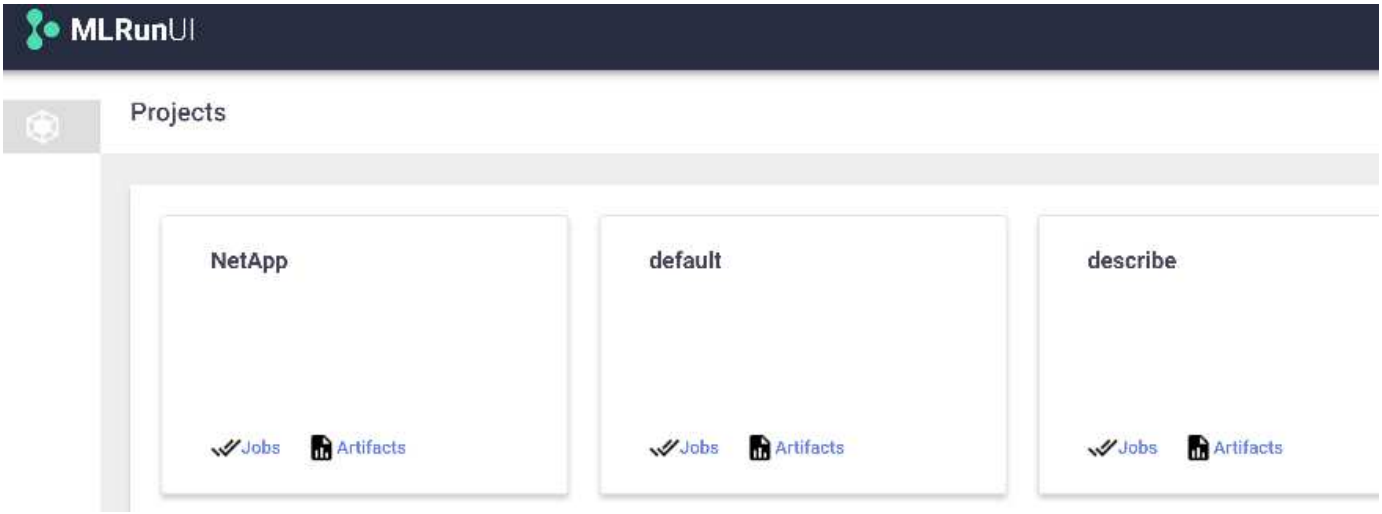
如果您選取Snapshot步驟、就會看到用於執行此實驗的Snapshot複本名稱。



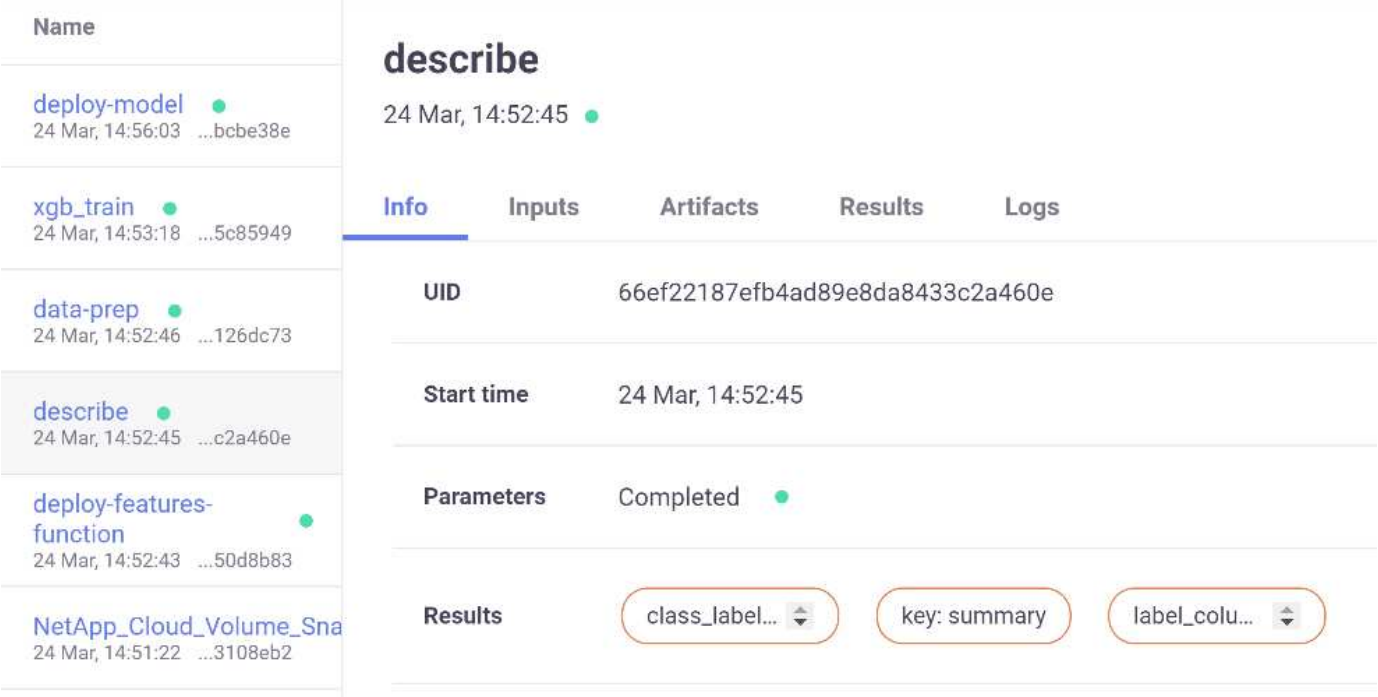
所述步驟具有視覺成品、可用來探索我們使用的指標。您可以展開以檢視完整繪圖、如下圖所示。



MLRun API資料庫也會追蹤各專案所組織之每個執行的輸入、輸出和成品。下列影像提供每個掃描的輸入、輸出和成品範例。



我們會針對每項工作儲存其他詳細資料。



關於MLRun的資訊比本文件所涵蓋的資訊更多。所有成品（包括步驟和功能的定義）都可儲存至API資料庫、版本控制、個別或完整的專案來叫用。專案也可儲存並推送至Git供日後使用。我們鼓勵您在上深入瞭解 "MLRun GitHub網站"。

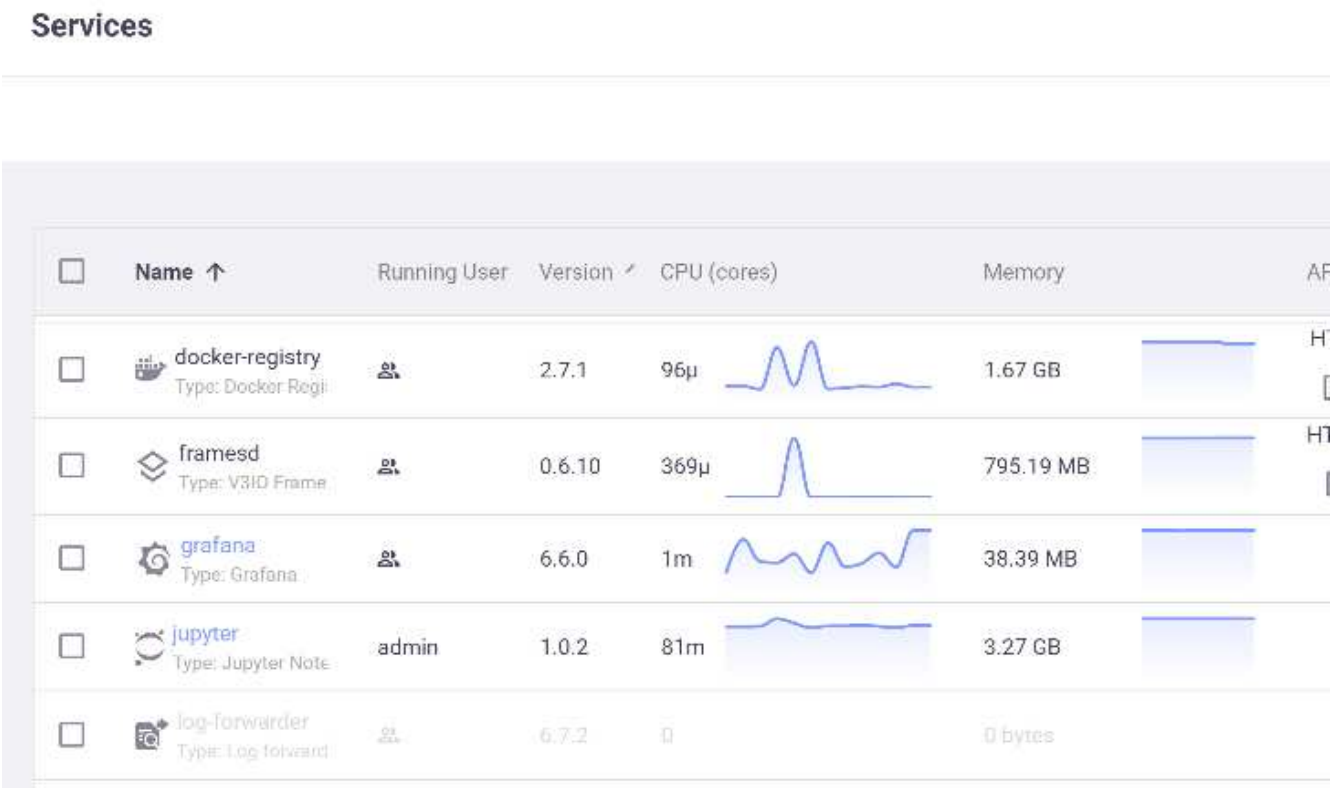
"下一步：部署Grafana儀表板"

部署Grafana儀表板

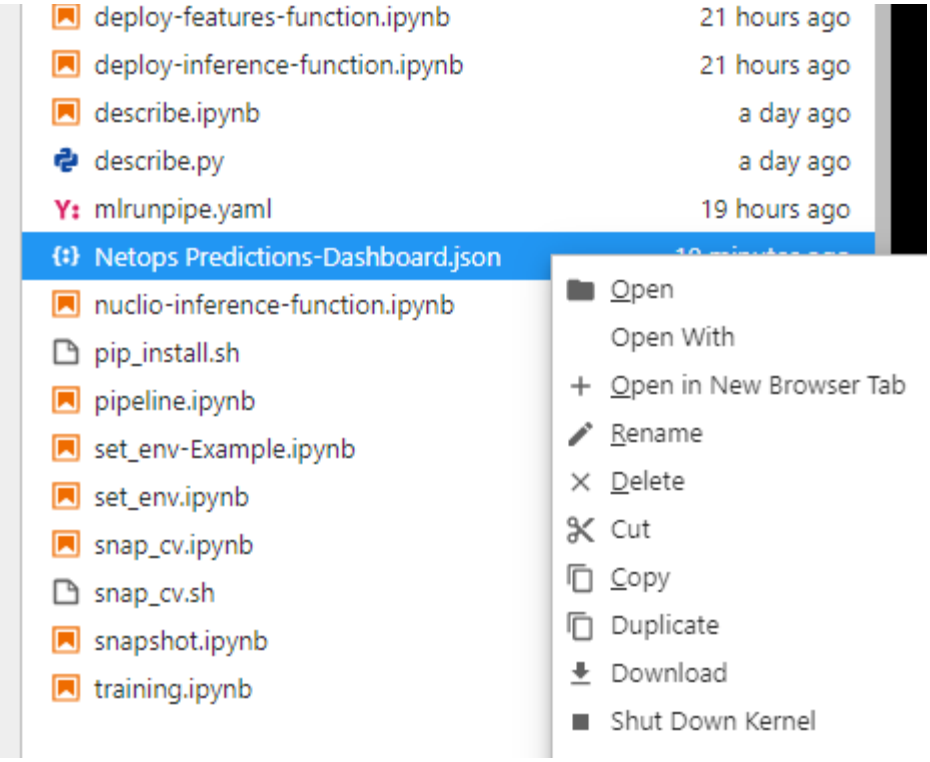
部署所有項目之後、我們會針對新資料執行推斷。模型預測網路裝置設備故障。預測結果會儲存在Iguazio Timezio表格中。您可以在整合了Iguazio安全性與資料存取原則的平台上、以Grafana視覺化的方式呈現結果。

您可以將所提供的Json檔案匯入叢集中的Grafana介面、以部署儀表板。

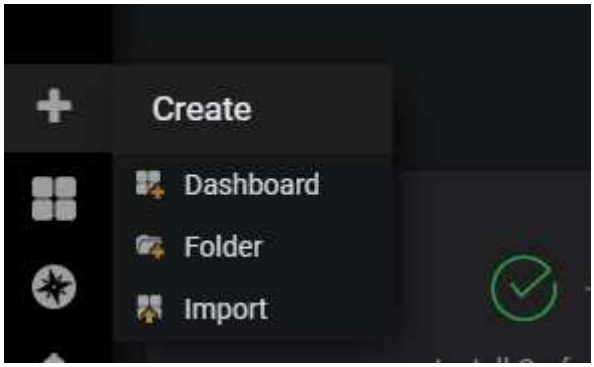
1. 若要驗證Grafana服務是否正在執行、請查看「服務」下的。



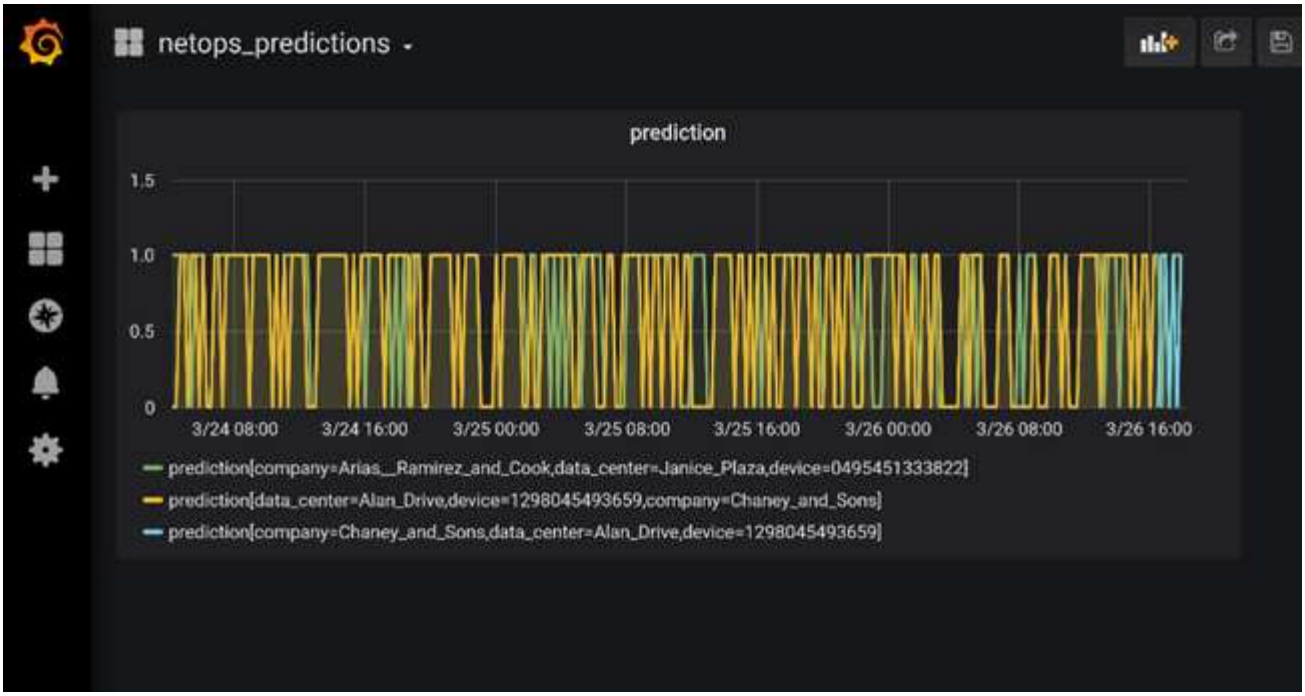
2. 如果不存在、請從「服務」區段部署執行個體：
   a. 按一下「New Service（新服務
   b. 從清單中選取Grafana。
   c. 接受預設值。
   d. 按「Next Step（下一步）」
   e. 輸入您的使用者ID。
   f. 按一下儲存服務。
   g. 按一下頂端的套用變更。
3. 若要部署儀表板、請透過Jupyter介面下載「NetopsPredictions-Dashboard．json」檔案。



4. 從「服務」區段開啟Grafana、然後匯入儀表板。



5. 按一下「上傳」「*。json」檔案、然後選取您先前下載的檔案（「NetopsPredictions-Dashboard・json」）。儀表板會在上傳完成後顯示。



部署清理功能

當您產生大量資料時、務必保持一切乾淨且有組織。若要這麼做、請使用「cleanup.ipynb」筆記型電腦來部署清理功能。

效益

NetApp和Iguazio藉由在Kubeflow、Apache Spark和TensorFlow等重要架構中建置、以及Docker和Kubernetes等協調工具、來加速和簡化AI和ML應用程式的部署。NetApp與Iguazio藉由統一化端點對端點資料傳輸途徑、有效縮短許多進階運算工作負載固有的延遲與複雜度、有效縮短開發與營運之間的落差。資料科學家可以在大型資料集上執行查詢、並在訓練階段與授權使用者安全地共用資料與演算法模型。在容器化模型準備就緒可供正式作業之後、您可以輕鬆地將其從開發環境移至作業環境。

"下一步：結論"

結論

在建置自己的AI / ML管道時、設定架構中元件的整合、管理、安全性及存取能力、是一項艱鉅的任務。讓開發人員存取及控制其環境是另一組挑戰。

NetApp與Iguazio的結合、將這些技術整合為託管服務、可加速技術採用、並縮短新的AI/ML應用程式上市時間。

"下一步：何處可找到其他資訊"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。